ПМ3 Разработка модулей ПО.

РО 3.1 Понимать и применять принципы объектно-ориентированного и асинхронного программирования.

Тема 2. Асинхронно программирование.

Лекция 15. HTTP-запросы: XMLHttpRequest и fetch.

Цель занятия:

Показать, как работают асинхронные HTTP-запросы в JavaScript, разобрать инструменты **fetch** и **XMLHttpRequest**, их связь с промисами и использование в реальных приложениях.

Учебные вопросы:

1. Что такое HTTP-запрос и зачем он нужен в JS.

2. История: XMLHttpRequest и его особенности.

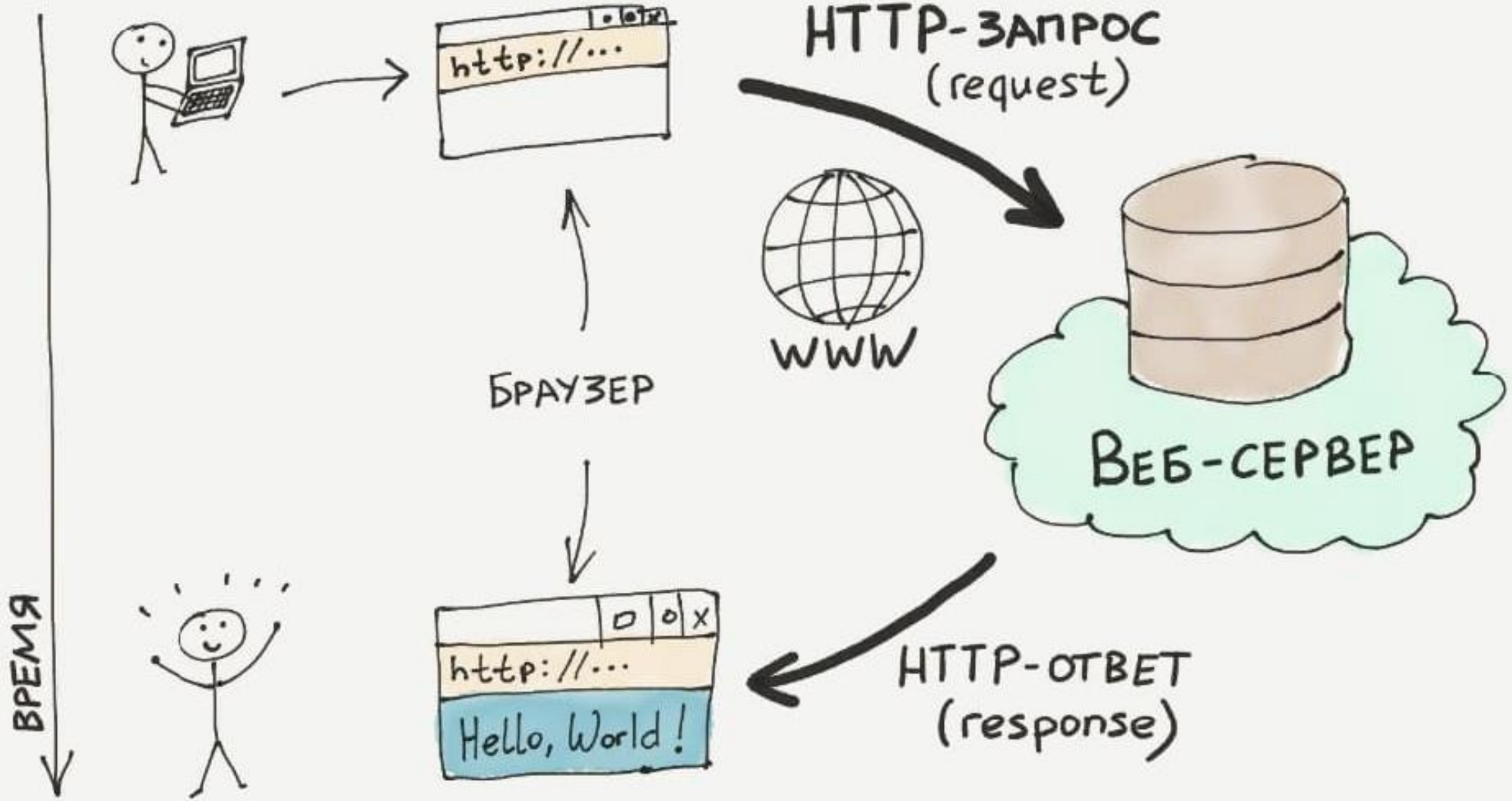
3. Современный подход: метод fetch.

4. fetch и промисы.

1. Что такое HTTP-запрос и зачем он нужен в JS.

HTTP-запрос — это обращение клиента (обычно браузера) к серверу по протоколу HTTP (HyperText Transfer Protocol) с целью получить или отправить данные.

В JavaScript HTTP-запросы используются для обмена информацией между веб-страницей и сервером без перезагрузки страницы.


http://...
HTTP-ЗАПРОС
(request)
WWW
БРАУЗЕР
ВЕБ-СЕРВЕР
ВРЕМЯ
http://...
Hello, World!
HTTP-ОТВЕТ
(response)

Роль в веб-разработке.

- Позволяют загружать данные (например, список товаров, новости, посты).
- Дают возможность отправлять данные на сервер (формы, сообщения, результаты работы пользователя).
- Используются для связи с API (Application Programming Interface) — наборами готовых функций сервера, которые возвращают данные в формате JSON или XML.
- Являются основой для динамических приложений (SPA, чаты, онлайн-магазины, соцсети).

Как это связано с JavaScript?

JavaScript может делать асинхронные запросы к серверу:

- запрос отправляется,
- JS продолжает выполнять другие задачи,
- когда сервер отвечает, результат обрабатывается (через колбэки, промисы или async/await).

📌 Это позволяет создавать интерфейсы, которые не блокируются во время ожидания ответа от сервера.

Пример реальной задачи.

- Пользователь открывает интернет-магазин.
- Страница не содержит всех данных сразу.
- JavaScript выполняет HTTP-запрос к серверу: «дай список товаров».
- Сервер возвращает JSON с товарами.
- JS строит список товаров прямо в браузере без перезагрузки страницы.

Ключевые методы для работы с HTTP-запросами в JS:

- XMLHttpRequest — **старый способ**, появился ещё до появления промисов.
- fetch — **современный метод**, основанный на промисах, удобнее и проще в использовании.

✅ **Вывод:**

- HTTP-запросы — это механизм взаимодействия браузера с сервером.
- В JavaScript они позволяют создавать динамичные веб-приложения: получать и отправлять данные асинхронно, не перезагружая страницу.

2. История: XMLHttpRequest и его особенности.

Что такое XMLHttpRequest?

XMLHttpRequest — это встроенный объект в JavaScript, с помощью которого можно:

- отправлять запросы на сервер,
- получать ответы от сервера,
- работать асинхронно (в фоне).

📌 Несмотря на название, XHR работает не только с XML, а чаще всего — с JSON (данные в виде обычного текста, похожего на JavaScript-объекты).

Простейший запрос выглядит так:

```
let xhr = new XMLHttpRequest();  // 1. Создаём объект

xhr.open("GET", "https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1");
// 2. Говорим: хотим сделать запрос "GET" по адресу (URL)

xhr.send();
// 3. Отправляем запрос

xhr.onload = function() {        // 4. Ждём, когда придёт ответ
  if (xhr.status === 200) {      // Проверяем, что запрос прошёл успешно
    console.log("Ответ сервера:", xhr.responseText);
  } else {
    console.error("Ошибка:", xhr.status);
  }
};
```

Результат:

```
Ответ сервера: {                                                    test.js:12
  "userId": 1,
  "id": 1,
  "title": "sunt aut facere repellat provident occaecati excepturi
optio reprehenderit",
  "body": "quia et suscipit\nsuscipit recusandae consequuntur
expedita et cum\nreprehenderit molestiae ut ut quas totam\nnostrum
rerum est autem sunt rem eveniet architecto"
}

>
```

Пояснение к xhr.open("GET", "...")

Метод open() настраивает запрос:

- Первый параметр — метод HTTP (например, "GET", "POST" и др.).
- Второй параметр — адрес (URL), куда мы отправляем запрос.

В примере:

xhr.open("GET", "https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1");

- "GET" означает: «получи данные с сервера».
- Адрес "https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1" — это тестовый сервер, который вернёт один пост в формате JSON.

Кратко про методы HTTP:

- **GET** — получить данные (самый частый вариант).
- POST — отправить новые данные на сервер.
- PUT — обновить существующие данные.
- DELETE — удалить данные.

Особенности XHR:

- Поддерживается всеми браузерами.
- Можно использовать события (onload, onerror, onprogress).
- Код получается более «тяжёлым», чем с fetch.

✅ **Вывод:**

- XMLHttpRequest — **старый способ** работы с HTTP-запросами, который дал начало AJAX.
- Он **до сих пор работает**, но для новых проектов удобнее использовать fetch.

3. Современный подход: метод fetch.

Что такое fetch?

- fetch — это встроенный в браузеры (и новые версии Node.js) метод для выполнения HTTP-запросов.
- Он заменяет устаревший XMLHttpRequest и основан на промисах.
- Удобнее и проще для чтения кода.

Синтаксис:

```
fetch(url, options)
  .then(response => {
    // ответ от сервера
  })
  .catch(error => {
    // ошибка сети
  });
```

- url — адрес, куда отправляется запрос.
- options — объект с настройками (метод, заголовки, тело запроса). По умолчанию используется метод GET.

Простейший пример (GET-запрос):

```
fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1")
  .then(response => response.json()) // преобразуем ответ в JSON
  .then(data => console.log("Данные:", data))
  .catch(error => console.error("Ошибка:", error));
```

Здесь:

- fetch возвращает промис.
- response.json() тоже возвращает промис, поэтому нужен второй .then().

Результат:

```
[Running] node "c:\Users\user\Documents\JScode\test1\test.js"
Данные: {
  userId: 1,
  id: 1,
  title: 'sunt aut facere repellat provident occaecati excepturi optio reprehenderit',
  body: 'quia et suscipit\n' +
    'suscipit recusandae consequuntur expedita et cum\n' +
    'reprehenderit molestiae ut ut quas totam\n' +
    'nostrum rerum est autem sunt rem eveniet architecto'
}
```

Пример с async/await.

Тот же запрос можно записать проще:

```
async function getPost() {
  try {
    let response = await fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1");
    let data = await response.json();
    console.log("Данные:", data);
  } catch (error) {
    console.error("Ошибка:", error);
  }
}

getPost();
```

📌 Код выглядит как «синхронный», но работает асинхронно.

Настройка методов и параметров.

По умолчанию fetch делает запрос методом GET, но можно указать другие методы HTTP.

👉 Пример POST-запроса:

```
fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts", {
  method: "POST", // отправка данных
  headers: {
    "Content-Type": "application/json"
  },
  body: JSON.stringify({
    title: "Пример",
    body: "Текст сообщения",
    userId: 1
  })
})
  .then(response => response.json())
  .then(data => console.log("Создано:", data));
```

Особенности fetch:

- Всегда возвращает промис.
- Ошибка в .catch() возникает только при проблемах сети (например, нет интернета).
- Если сервер ответил с кодом ошибки (404, 500), это не считается ошибкой — нужно проверять response.ok и response.status.

👉 Пример проверки:

```
fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/unknown")
  .then(response => {
    if (!response.ok) {
      throw new Error("Ошибка HTTP: " + response.status);
    }
    return response.json();
  })
  .then(data => console.log(data))
  .catch(err => console.error(err));
```

```
▶GET https://jsonplaceholder.typicode.com/unknown
404 (Not Found)

▶Error: Ошибка HTTP: 404
    at test.js:5:13
```

Сравнение с XMLHttpRequest:

XMLHttpRequest	fetch
Старый API, громоздкий код	Современный API, лаконичный
Основан на колбэках	Основан на промисах
Требует ручной обработки данных	Умеет работать с .json(), .text(), .blob()
Поддержка всех браузеров, даже очень старых	Поддержка современных браузеров и Node.js 18+

✅ Вывод:

- fetch — современный и удобный способ выполнения HTTP-запросов.
- Он основан на промисах и легко сочетается с async/await, делая код понятным и читаемым.

4. fetch и промисы.

Что возвращает fetch?

- Вызов fetch(url) сразу возвращает промис.
- Этот промис переходит в состояние fulfilled (успешно), когда получен ответ от сервера (даже если это ошибка 404 или 500).
- Результат — объект Response, который содержит:
  - status (код ответа: 200, 404, 500 и т. д.),
  - ok (true, если статус в диапазоне 200–299),
  - методы для чтения тела ответа: .json(), .text(), .blob(), .arrayBuffer().

👉 Пример:

```
let promise = fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1");
console.log(promise); // Promise { <pending> }
```

Работа с .then()

Так как fetch возвращает промис, можно использовать .then() для обработки ответа.

👉 Пример:

```
fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1")
  .then(response => {
    console.log("Статус:", response.status); // 200
    return response.json(); // парсим тело ответа в JSON
  })
  .then(data => {
    console.log("Данные:", data); // объект с постом
  });
```

Результат:

```
Promise { <pending> }
Статус: 200
Данные: {
  userId: 1,
  id: 1,
  title: 'sunt aut facere repellat provident occaecati excepturi optio reprehenderit',
  body: 'quia et suscipit\n' +
    'suscipit recusandae consequuntur expedita et cum\n' +
    'reprehenderit molestiae ut ut quas totam\n' +
    'nostrum rerum est autem sunt rem eveniet architecto'
}
```

Важный момент:

- Первый .then() получает объект Response.
- Чтобы получить данные, нужно вызвать метод (.json(), .text(), и т.д.), который тоже возвращает промис.
- Поэтому используется второй .then() для получения результата.

Работа с .catch()

Метод .catch() нужен для обработки сетевых ошибок (например, если нет интернета или сервер недоступен).

Ошибки HTTP (404, 500) сами по себе не вызывают .catch(), их нужно проверять вручную через response.ok.

Пример. Здесь .catch() перехватит ошибку, которую мы явно сгенерировали через throw:

```
fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/unknown") // неправильный URL
  .then(response => {
    if (!response.ok) {
      throw new Error("Ошибка HTTP: " + response.status);
    }
    return response.json();
  })
  .then(data => console.log(data))
  .catch(error => console.error("Ошибка запроса:", error.message));
```

```
[Running] node "c:\Users\user\Documents\JScode\test1\test.js"
Ошибка запроса: Ошибка HTTP: 404
```

Последовательная обработка.

Можно строить цепочки .then() для поэтапной обработки.

```
fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1")
  .then(res => res.json())
  .then(post => {
    console.log("Заголовок поста:", post.title);
    return fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/users/" + post.userId);
  })
  .then(res => res.json())
  .then(user => console.log("Автор поста:", user.name))
  .catch(err => console.error("Ошибка:", err));
```

📌 Здесь мы сначала загружаем пост, потом по его userId получаем автора. Всё строится на цепочке промисов.

Результат:

```
[Running] node "c:\Users\user\Documents\JScode\test1\test.js"
Заголовок поста: sunt aut facere repellat provident occaecati excepturi optio reprehenderit
Автор поста: Leanne Graham
```

✅ Вывод:

- fetch возвращает промис с объектом Response.
- Чтобы получить данные, нужно вызвать метод (.json(), .text() и др.), который возвращает ещё один промис.
- Ошибки сети обрабатываются через .catch().
- Ошибки HTTP (404, 500) нужно проверять вручную через response.ok и response.status.

Контрольные вопросы:

- Что такое HTTP-запросы и как они связаны с асинхронностью в JS?
- Чем отличается XMLHttpRequest от fetch?
- Что возвращает метод fetch?
- Почему fetch удобнее использовать с промисами?

Домашнее задание:

https://ru.hexlet.io/programs/js-async

Материалы лекций:

https://github.com/ShViktor72/Education2025

Обратная связь:

colledge20education23@gmail.com